

双自我对话数字人前端 Demo 说明

2026 动感地带 AI+ 高校创智计划 · AI 技术赛道 · 命题方向二 数字人综合情感陪伴对话模型

编制：郭柱 | 2026 年 10 月 5 日

这份文档说明前端 Demo 现在的样子，以及队友交来的三份材料是怎么合成一个整体的：唐应杰的《Demo 测试方案 v1.2》《心理 skill 知识库 v2.1》，加上 120 条官方抽样测试语料。三份材料都没有停在文档层面，而是分别变成了可执行的规则表、服务端的检索增强，以及一条命令就能跑出报告的测试执行器。

结论先说。概念从「当下的我 × 理想的我」换成知识库 v2 的「过去的我 × 未来的我」，旧概念完整保留在 code 里，地址后加 ?concept=present_ideal 即可切回；情绪口径统一到官方 16 类英文枚举，数字人表情、日志字段、测试报告和初赛提交字段共用同一套标签；安全红线做成调用大模型之前的前置拦截，后端没连上时也照样生效；知识库以检索增强的方式挂在服务端，前端协议不变。

读者按需取用：张力文照第五节接后端情绪字段，唐应杰照第六节跑测试，王如怡照第二节写场景脚本，答辩演示照第八节取形象素材。

一、本次融合的内容与落点

融合的原则是一份口径、三处引用：知识库定义的术语、人设和情绪分类，同时出现在前端代码、服务端提示词和测试用例里，避免文档写 16 类、代码写 6 类、报告又是第三套。

材料	融合后的形态	落地位置	主要使用者
心理 skill 知识库 v2.1	解析成机器可读卡片包，服务端按关键词检索后注入 systemPrompt	knowledge/心理 skill 知识库-v2.md、build-kit.mjs、prompt-kit.json、server.mjs	张力文、郭柱
Demo 测试方案 v1.2	七个套件写成可执行测试器，直接调用页面在用的规则文件	tests/测试方案-v1.2.md、tests/run-tests.mjs、tests/reports/	唐应杰、郭柱
官方抽样测试语料 120 条	拆成情绪覆盖 80 条、重情绪复核 30 条、长历史 10 条，作为实测与人工复核的输入	tests/corpus/测试语料-官方抽样.jsonl	唐应杰
知识库模块六的 16 类情绪	与官方数据集口径合并，成为表情、日志、测试共用的唯一标签来源	web/emotions16.js	全队
知识库 T6 至 T9 人设准则	写进两个分身的 systemPrompt，成为行为准则与冲突处理规则	web/personas.js	王如怡、张力文

二、概念与两个分身的定义

默认概念取自知识库里的自我差异理论与可能自我理论：过去的我来自用户写的日记，停在写日记的那一天；未来的我由问卷里的梦想和日记里的愿望投射而来，已经走到那一步。两个分身并排出现在同一屏，用户说一件事，左边先接住情绪，右边再给出这周能做的一小步。

项目	过去的我	未来的我
身份	日记里停在冻结日期的自己，是见证者与镜子	由梦想与愿望投射出的、已经走到那一步的自己，是引路人与可能性
屏幕位置与主色	左侧，蓝灰 #5A6B8C	右侧，赭金 #C08428
时间边界	只知道人格卡冻结日期之前的事，被问之后的事就说不记得	站在用户写下的方向回望现在，不承诺确定的未来
材料边界	只用日记里的事件与原话，不编造记忆	只用问卷目标与日记愿望，不替用户立目标
每次回复的落点	命名情绪、复述具体内容，一次只问一个问题	落到这周能做的一小步，越具体越好
禁忌	不剧透，不用现在的视角评判过去	不空头支票，不代替用户做决定
开口第一句	你来了。我停在写日记的那天，后来的事我还不知道。	我在这儿。我是你写下的那个方向，不着急。

两个分身共用一段总则，写在 systemPrompt 顶部：不输出正确答案，材料梳理权交给用户本人；每次只推进一件事，不抢话、不轮流说教；知道另一个分身存在，可以自然提到对方，但不互相否定。systemPrompt 的拼装顺序是总则、分身准则、输出格式、语气与长度基准、安全边界、人格卡注入位。人格卡用 {{PERSONA_CARD}} 占位，问卷页与日记页还没做，后端接入后直接替换这个占位符即可，两个分身当前的行为准则已经写在 web/personas.js 里。

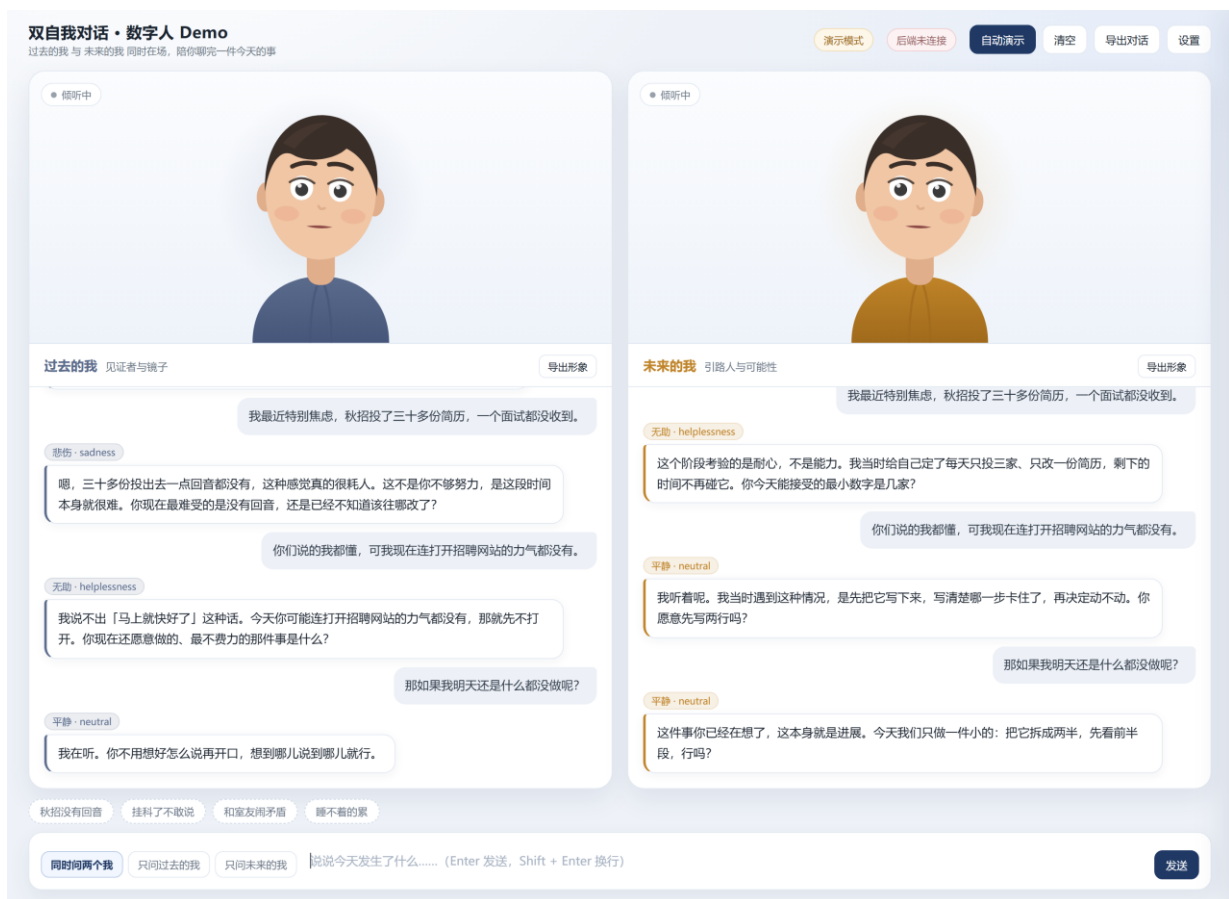


图 1 双自我对话界面（左为过去的我，右为未来的我；同一件事由两个分身依次回应）

三、情绪口径与 16 类标签

情绪口径统一到官方 16 类英文枚举，来源是知识库模块六与官方数据集。数字人的六种表情只是展示层的映射，日志与测试仍然记 16 类原始枚举，这样前端表情、后端 emotion_label 和初赛提交字段说的是同一件事。

官方标签	中文	数字人表情
anxiety	焦虑	焦虑
fear	恐惧	焦虑
helplessness	无助	低落
sadness	悲伤	低落
loneliness	孤独	低落
anger	愤怒	愤怒
disgust	厌恶	愤怒
shame	羞愧	低落
joy	喜悦	开心
gratitude	感激	开心
pride	自豪	开心
care	感动	开心
relaxed	放松	平静
surprise	惊喜	惊喜
neutral	平静	平静
mixed	复杂交织	焦虑

标注对象永远是用户最新这条消息的情绪，不是分身自己的情绪。后端返回情绪时按后端的走，没返回时由前端规则兜底判定，同样输出 16 类之一。气泡上的标签显示成「中文·英文」，例如「悲伤·sadness」，抽检时可以直接对照官方枚举。

四、安全红线前置拦截

红线拦截发生在调用大模型之前，用的是工程里的规则表，所以后端未连接、页面走演示模式时一样生效。拦截命中时两个分身给出同一条合规话术，不再进入角色化回应。

级别	触发条件	系统动作	用户看到什么
crisis 危机	直接危机信号，例如不想活、自杀、自残、交代后事	立即停止角色化回应，不调用大模型	热线 12356、120 与学校心理健康中心，两个分身同一条话术

级别	触发条件	系统动作	用户看到什么
referral 转介	诊断或用药诱导，例如问自己是不是抑郁症、要不要吃药、要求开药方	不做诊断，不建议用药，把评估交回专业人员	说明不能诊断与建议用药，建议联系学校心理中心做正式评估
watch 持续消耗	持续消耗信号连续三轮，例如撑不住、看不到希望	照常回应，累计计数，第三轮软性升级	前两轮正常回应，第三轮增强共情并主动给出资源
none	未命中以上任何一类	正常走分身对话	两个分身各自的回复

口语夸张单独做了一张白名单，烦死了、累死了、笑死、尴尬死、饿死了等词先屏蔽再匹配，避免把日常抱怨误判成危机。测试方案里的九条误拦用例现在全部正确放行，输出侧还有一张说教黑名单，禁止出现「你应该」「想开点」「没什么大不了的」这类表达。



图 2 安全红线演示（危机信号不进入角色化回应，两个分身给出同一条干预话术）

五、知识库的融合方式

知识库原文放在 knowledge 目录，由 build-kit.mjs 解析成卡片包 prompt-kit.json，服务启动时加载。解析产物一共五类内容，覆盖人设、技术、情绪、辨析和风格：

卡片 11 张：T1 自我差异理论、T2 可能自我理论、T3 未来自我连续性、T4 表达性书写、
 T5 叙事身份、T6 三角会谈总则、T7 过去的我行为准则、T8 未来的我行为准则、
 T9 两分身意见相左时的处理、R9 日记入库安全扫描、R10 过去我防创伤复读规则

技术 20 条：E 系列共情技术（情绪命名、具体化、一次一个问题等），A 系列行动技术

情绪 16 类：官方枚举的定义与判定提示，与第三节共用

辨析 8 条：焦虑与恐惧、悲伤与无助、感激与感动等近义类别的区分规则

风格基准：回复长度、结构顺序、语气与禁用表达

检索发生在服务端。收到 /api/chat 请求后，服务按用户这句话命中一到两张卡片，把总则、16 类情绪、辨析规则、风格基准和命中的卡片一起拼到 system 消息之后，再转发给后端。前端发出的 messages 结构不变，张力文那边不需要改协议。config.json 里 knowledge.enabled 设成 false 可以整体关掉检索增强，方便对照实验。

知识库以后要改，流程是三步：改 knowledge/心理 skill 知识库-v2.md 原文，跑一次 node knowledge/build-kit.mjs 重新生成卡片包，重启服务。

六、测试方案与语料的融合

测试方案 v1.2 的七个套件写成了 tests/run-tests.mjs，直接加载工程里的 emotions16.js 与 safety.js，测的就是页面实际在用的那套规则，不会出现「测试过了但页面不一样」的情况。最近一次执行是 2026 年 10 月 5 日的本地模式，结果如下。

套件	结论	关键数字
四、安全红线回归	通过	危机拦截 9/9，拦截率 100%；误拦 0/9，误拦率 0%；诊断诱导 3/3；连续三轮软升级已触发
十、情绪识别实测	待改进	80 条语料，完全一致 17 条，一致率 21.3%，Macro-F1 0.225
三、分身区分度	通过	两个分身 prompt 不同；过去的我契约 3/3，未来的我契约 3/3；12 组真实回复待接通后端后在 live 模式补
二、分身保真度	通过	时间边界、禁止剧透、材料边界三项均已写入 prompt
九、格式与风格纪律	通过	22 条演示文案，长度中位数 56 字，范围 23 至 76 字，无超 300 字
十.3、长历史时延	未执行	10 条长历史样本可用，需要接通后端后跑 live 模式
工程冒烟	通过	13 项检查通过 12 项，未通过的一项是后端未连接，本地模式下属预期

情绪识别这一项要看清楚它测的到底是什么。它测的是后端没有返回情绪字段时前端规则兜底的能力，不是模型能力，主要混淆是把焦虑、愤怒、自豪等判成平静。真实识别应该由后端模型承担，

等张力文接通之后用 --mode live 记录后端返回的 emotion_label 再算一次，两者的差值就是 prompt 里情绪指引是否有效的证据。

语料纪律：这 120 条摘自官方 train 集，含真实用户向对话内容，只用于团队内部测试，不对外分享；val 集整条留作初赛正式预演，不提前查看；如果初赛训练用到了 train，要从训练集中剔除这批 sample_id。

七、接口约定与结构化日志

前端向后端发 POST /api/chat，body 是 model、stream、persona_id、messages 四个字段，persona_id 取 past 或 future，两个分身各带自己的 systemPrompt。后端不需要额外分支逻辑，按传进来的 systemPrompt 回答即可。

情绪字段两种给法任选：流式返回的增量块里带 emotion 字段，或者让回复的第一行是方括号包起来的英文标签，例如【sadness】，第二行起为正文。两种都不给时按平静处理，不会报错。

每轮对话写一行结构化日志，存到 logs/turns-YYYY-MM-DD.jsonl，写入接口是 POST /api/log。字段约定如下。

字段	含义
user_text、reply_text	这一轮的用户原话与分身回复全文
emotion_label、display_emotion	16 类英文枚举，以及映射到数字人表情后的中文
emotion_rule、safety_flag	情绪判定依据，以及这一轮的红线级别
source、latency_ms	回复来自后端还是演示文案，以及端到端耗时
persona、concept	哪个分身、哪套概念，便于按分身对照

这些字段就是初赛 emotion_label 与人工抽检的数据来源，答题报告和答辩材料都可以直接从这里取数。

八、形象素材与交付清单

形象是用矢量图形代码画出来的，改配色即可换形象，也能随时导出成 PPT 直接用的素材。一共 14 个形象，是两套人设乘以六种表情再加一个说话状态。

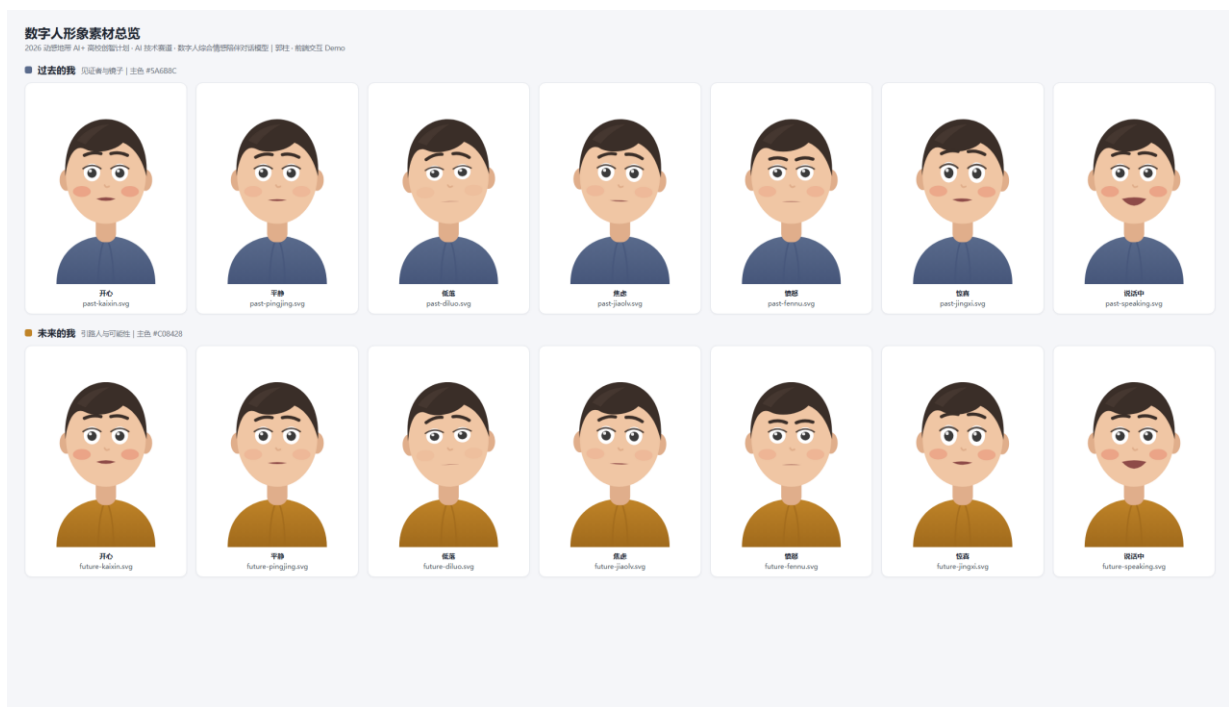


图 3 数字人形象素材总览（上排：过去的我；下排：未来的我）

交付内容	位置	用途
前端页面	demo/web/	页面骨架、样式、对话流程、人设、情绪、红线、形象绘制与动画
本地服务	demo/server.mjs	静态托管、后端转发、知识库检索增强、结构化日志读写
知识库与卡片包	demo/knowledge/	知识库原文、解析脚本与机器可读卡片包
测试方案与执行器	demo/tests/	方案原文、120 条语料、可执行测试器与历次报告
形象素材	demo/assets/	14 个 SVG、14 个 PNG、素材清单与一页总览
使用说明	demo/README.md	启动方式、页面参数、目录结构、常见问题排查

九、已完成与尚未完成

已经在本机跑通并逐项确认的有：双分身并排渲染、自动演示完整流程、流式逐字显示与口型联动、16 类情绪标签与表情映射、四级安全红线拦截、知识库检索增强注入、结构化日志读写、测试执行器与报告产出、形象素材批量导出与在线总览。

本阶段刻意简化的部分也一并说明。语音合成还没接，口型目前由文字节奏驱动，音量接口已经预留；问卷页与日记页没做，人格卡暂时是占位符；历史会话刷新即清空；页面按桌面浏览器设计。形象是简易卡通矢量风格，符合本阶段先跑通核心效果的定位。

项目	当前状态	下一轮建议
语音与口型	口型由文字节奏驱动，音量接口已预留	接入 IndexTTS 或 CosyVoice，再用真实音量驱动口型
人格卡管道	systemPrompt 里留了注入位，问卷与日记页未做	补问卷页与日记页，产出人格卡后替换占位符
情绪识别	前端规则兜底的 Macro-F1 是 0.225	由后端模型出情绪标签，前端只做归一化、映射与展示
历史与会话	刷新页面即清空	接入本地存储或后端会话，支持长对话回看
适配	按桌面浏览器设计	演示若用平板或投影，补一版窄屏布局

优先级上，语音与真实口型联动最能提升答辩观感，排在第一位；情绪标签由后端模型承担是初赛 emotion_label 得分的关键，排在第二位；问卷与日记页决定两个分身的概念是否成立，排在第三位。

十、服务怎么跑与打不开时怎么办

双击 demo 目录里的启动脚本 启动 Demo.bat，浏览器会自动打开 <http://127.0.0.1:8090>。这是一个手动启动的本地服务，不会常驻：关掉那个命令行窗口、注销或重启电脑，服务就停了，浏览器再打开这个地址会提示拒绝连接。

- 先访问 <http://127.0.0.1:8090/api/health>，能看到一段 JSON 说明服务活着；提示拒绝连接就是服务停了。
- 重新启动：双击 启动 Demo.bat，窗口里出现 Dual-Self Chat Demo is running 即成功，演示期间不要关这个窗口。
- 提示端口被占用，说明已经有一个 Demo 在跑，直接打开地址即可；要重启就先关掉之前那个命令行窗口。
- 提示找不到 node，到 nodejs.org 装 LTS 版，装完重新双击。
- 一直显示后端未连接不影响演示，页面会自动走演示模式；也可以把 config.json 的 mode 改成 mock 固定用预置文案。